

EVALUACIÓN	PRIMERA PRACTICA CALIFICADA	SEM. ACADÉMICO	2024 - 2
CURSO	PROCESOS DE MANUFACTURA	SECCIÓN	42F
PROFESOR	Guerrero Navarro, Raúl Agustín	DURACIÓN	90 minutos
ESCUELA	INGENIERÍA INDUSTRIAL	CICLO	VI

INDICACIONES:

- Solo está permitido el uso de apuntes de clase, copia de los capítulos tratados en el libro texto del curso, el uso de la PC asignada y de una calculadora no programable.
- *Escriba sus planteamientos, cálculos intermedios, formulas empleadas y respuestas finales en el cuadernillo suministrado usando solamente un bolígrafo de tinta **negra** o tinta **azul**.*
- No se calificarán las respuestas escritas con lápiz y/o bolígrafo de color distinto a los indicados en el párrafo anterior.
- **#** es su número de lista indicado en el acta de asistencia a esta evaluación.

PROBLEMA N° 1 (5p)

Se desea fabricar 50 platinas de medición como la mostrada en la figura 1, utilizando una plancha de aluminio de 4 mm de espesor, cuya densidad es 2.70 gr/cm³. Si todas las dimensiones indicadas en la figura 1 están expresadas en milímetros y se conoce que la dimensión final **A** = **(90 + # / 5)** mm y dimensión final **B** = **(55 + # / 5)** mm, se le pide reparar un **Plano de Taller** utilizando un formato A4 que contenga lo siguiente:

- 1a.- Todas las **dimensiones de la platina** con su respectivas tolerancias de ± 0.05 mm. **(3p)**
 1b.- Escribir un **cuadro de texto** que indique: **(1.5p)**
- La relación de procesos para su manufactura para las platinas.
 - La relación de herramientas necesarias para la fabricación de las platinas.
- 1c.- El **peso en Newton** de las 50 platinas de medición. **(1.5p)**

NOTA: El archivo solicitado denomínelo sus Apellidos y Nombres- Problema 1. Si usa CAD guárdelo dentro de la carpeta indicada en la pizarra o si lo hace manualmente dibújelo en una página completa de su cuadernillo de examen.

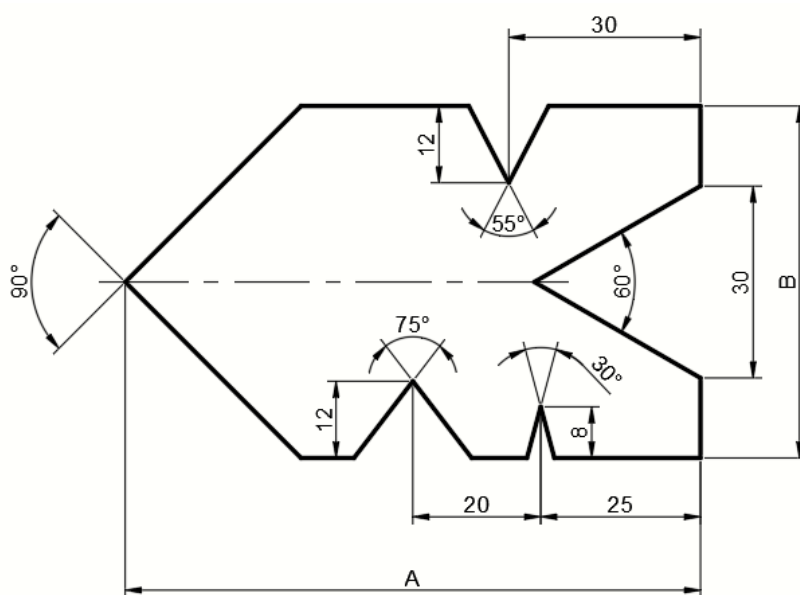


Figura 1

Continúa en la siguiente página.....

PROBLEMA N° 2

Se desea fabricar una pieza de fundición (fundido) como la que se muestra en la figura N° 1 utilizando un molde de área verde, en el cual se ha diseñado un bebedero de colada de $(25 + \# / 10)$ cm de longitud y con un alimentador de sección transversal hexagonal cuyo lado mide $(2.55 + \# / 25)$ cm. Asumiendo ausencia de fricciones y contracciones, se pide determinar:

2a.- El tiempo en minutos requerido para el llenado de la pieza. **(3p)**

2b.- El tiempo en minutos de solidificación de la pieza fundida, considerando una constante de molde $C_m = (0.55 + \# / 75)$ min/cm² y $n = 2$. **(4p)**

2c.- Calcular el peso en Newton que tendrá el fundido si se conoce que el material del fundido es acero de bajo carbono cuya densidad es 7.87 gr/cm³. **(2p)**

NOTAS:

- Las dimensiones de la figura N° 1 están expresadas en centímetros.
- La parte superior del fundido está centrada en la parte inferior (base).
- $a = 90 + \#$ $b = 100 + \#$ $c = 55 + \#$

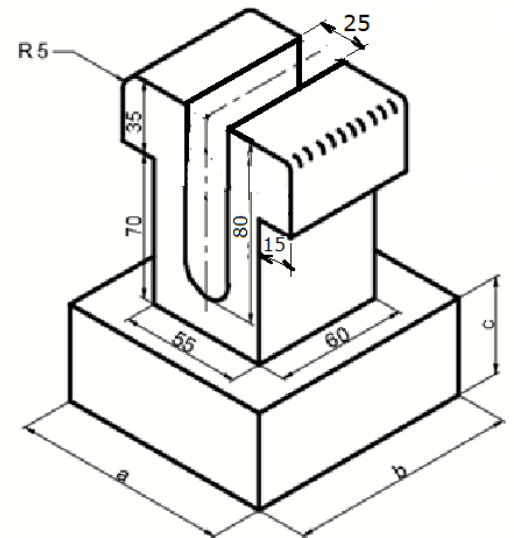


Figura 2

PROBLEMA N° 3

Una operación de laminado de un solo paso, reduce una placa de *Acero de bajo Carbono, templado*, de $(22 + \# / 15)$ mm de espesor a $(17 + \# / 40)$ mm. La placa inicial tiene un ancho de $(275 + \#)$ mm. Si se conoce que la velocidad de rotación de los rodillos es de $(20 + \# / 5)$ rev/min y que el coeficiente de fricción entre los rodillos y la placa de acero a laminar es $(0.15 + \# / 300)$, se pide determinar:

3a.- El diámetro mínimo que deberán tener los rodillos de laminación para garantizar la operación de laminado. **(1p)**

3b.- La Fuerza de laminación en **N**. **(2p)**

3c.- La Potencia en **HP** requerida para esta operación de laminación. **(2p)**

NOTA: Considere que 1 **HP** = 745.7 **W**

Ing. Raúl Agustín Guerrero Navarro

PROFESOR DEL CURSO

La Molina, 25 de setiembre de 2024